

Стать IT-шником может каждый



Продвинутые возможности seaborn



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





Повторение

- Общий синтаксис и исследования распределений
- Взаимосвязи между данными
- Настройка стилей
- Использование Seaborn с Matplotlib



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ





Введение

Box plot

Пример анализа данных. Box plot

Violin plot

Heatmap

Clustermap



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



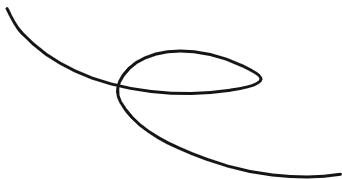
Box plot





Box plot —

это **график**, использующийся в описательной статистике, компактно изображающий одномерное распределение вероятностей.



Box plot

```
sns.boxplot(x=None, y=None, hue=None, data=None, order=None, hue_order=None, orient=None,
color=None, palette=None, saturation=0.75, width=0.8, dodge=True, fliersize=5, linewidth=None,
whis=1.5, notch=False, ax=None, **kwargs)
```

Box plot

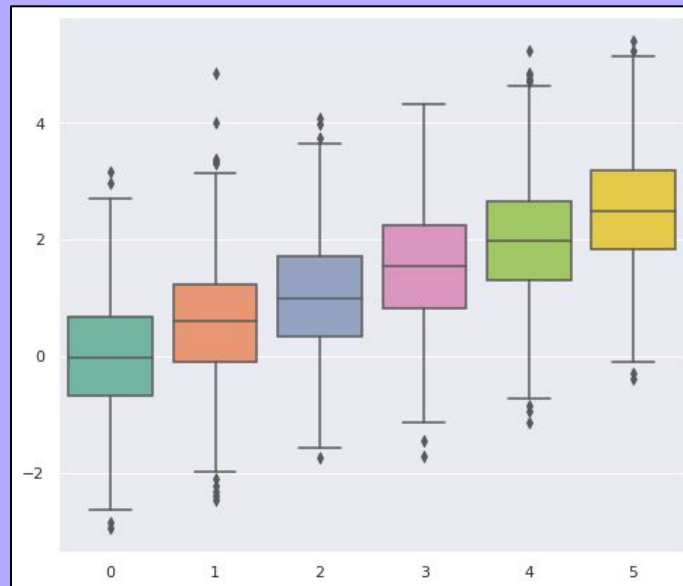
- `x`, `y`, `hue` — одномерные данные или имена переменных из `data`.
- `hue` отвечает за категории данных
- `data` — данные
- `orient: "v" | "h"` — ориентация (вертикальная или горизонтальная)
- `color` и `palette` — задают цвет



Пример

```
data = sps.norm.rvs(size=(1000, 6)) + np.arange(6) / 2
```

```
plt.figure(figsize=(8, 7))  
sns.boxplot(data=data, palette='Set2');
```



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Пример анализа данных. Box plot



Датасет tips

- total_bill — общая сумма счета
- tip — сумма чаевых
- sex — пол клиента
- smoker — курящий ли клиент
- day — день недели (официант работал не все дни)
- time — время дня
- size — количество людей в компании клиента



Загрузка датасета

```
tips = sns.load_dataset('tips')  
tips.head()
```

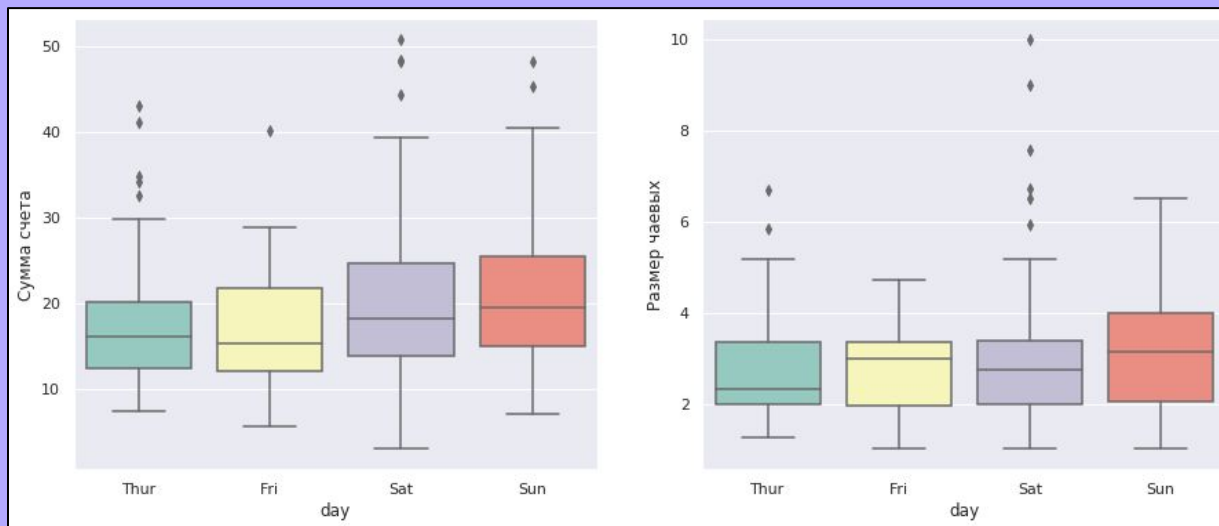
Зависимость общей суммы счета от дня недели

```
plt.figure(figsize=(15, 6))

plt.subplot(121)
sns.boxplot(x='day', y='total_bill', data=tips, palette='Set3')
plt.ylabel('Сумма счета')

plt.subplot(122)
sns.boxplot(x='day', y='tip', data=tips, palette='Set3')
plt.ylabel('Размер чаевых');
```

Зависимость общей суммы счета от дня недели



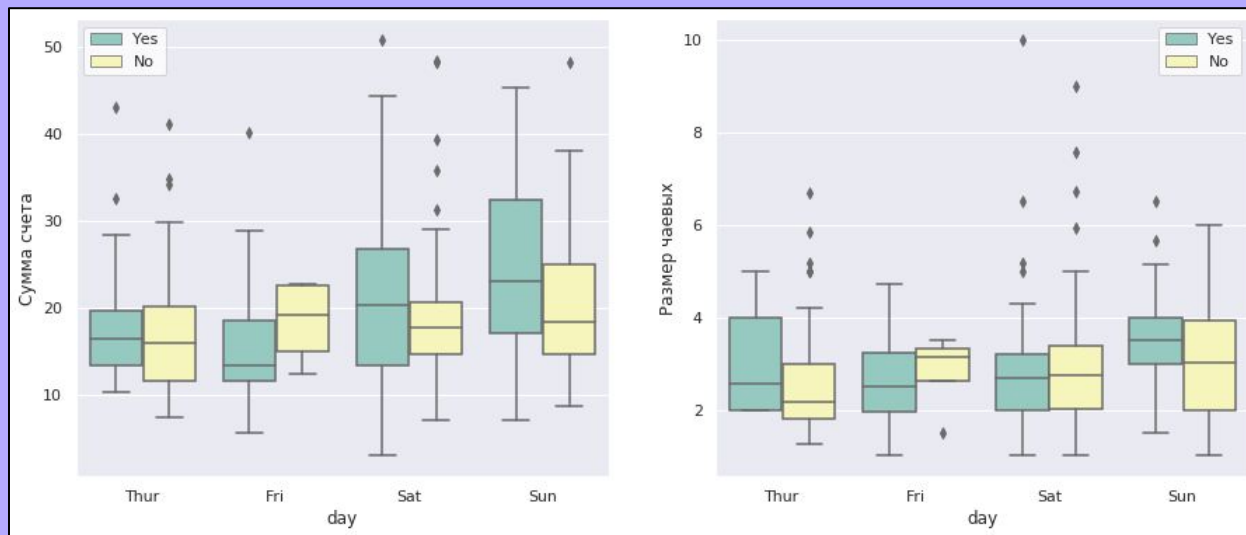
Зависимость общей суммы счета от smoker

```
plt.figure(figsize=(15, 6))

plt.subplot(121)
ax = sns.boxplot(x='day', y='total_bill', hue='smoker',
                 data=tips, palette='Set3')
ax.legend().get_frame().set_facecolor("white")
plt.ylabel('Сумма счета')

plt.subplot(122)
ax = sns.boxplot(x='day', y='tip', hue='smoker',
                 data=tips, palette='Set3')
ax.legend().get_frame().set_facecolor("white")
plt.ylabel('Размер чаевых');
```

Зависимость общей суммы счета от smoker



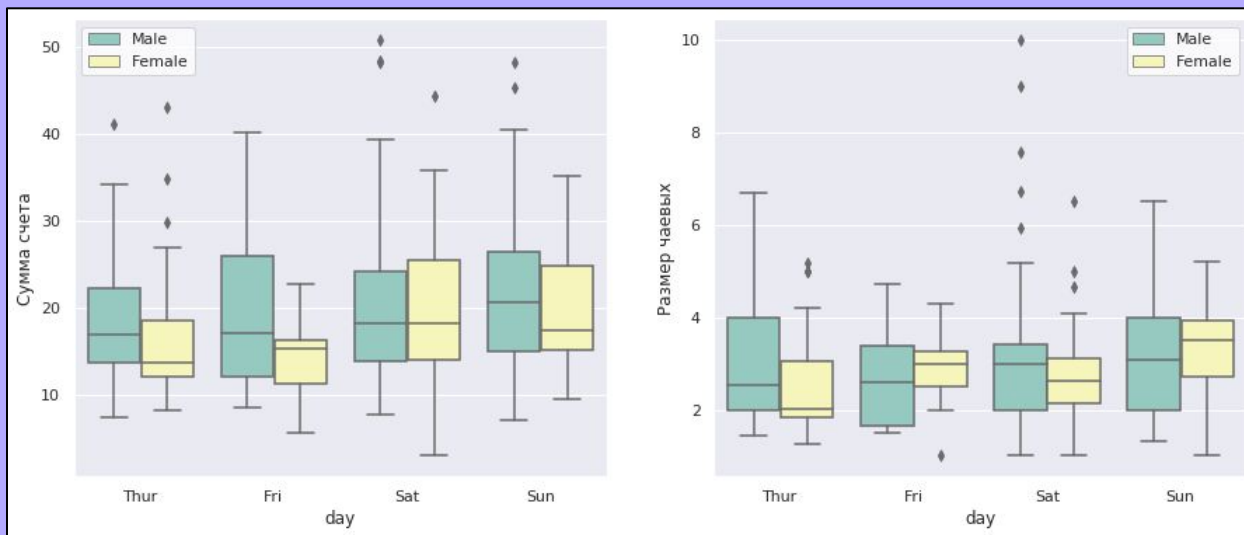
Зависимость общей суммы счета от пола

```
plt.figure(figsize=(15, 6))

plt.subplot(121)
ax = sns.boxplot(x='day', y='total_bill', hue='sex',
                 data=tips, palette='Set3')
ax.legend().get_frame().set_facecolor("white")
plt.ylabel('Сумма счета')

plt.subplot(122)
ax = sns.boxplot(x='day', y='tip', hue='sex',
                 data=tips, palette='Set3')
ax.legend().get_frame().set_facecolor("white")
plt.ylabel('Размер чаевых');
```

Зависимость общей суммы счета от пола



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Violin plot

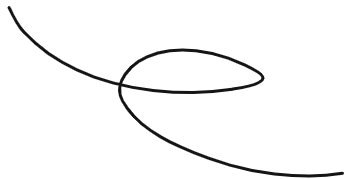




Violin plot —

это комбинация **boxplot** и ядерной оценки плотности.

Внутри облака изображен обычный ящик с усами, только в сжатом виде и без выбросов. Форма облака соответствует ядерной оценке плотности.



Violin plot

```
sns.violinplot(x=None, y=None, hue=None, data=None, order=None, hue_order=None,  
bw_method='scott', cut=2, scale='area', scale_hue=True, gridsize=100, width=0.8, inner='box',  
split=False, dodge=True, orient=None, linewidth=None, color=None, palette=None, saturation=0.75,  
ax=None, **kwargs)
```

Violin plot



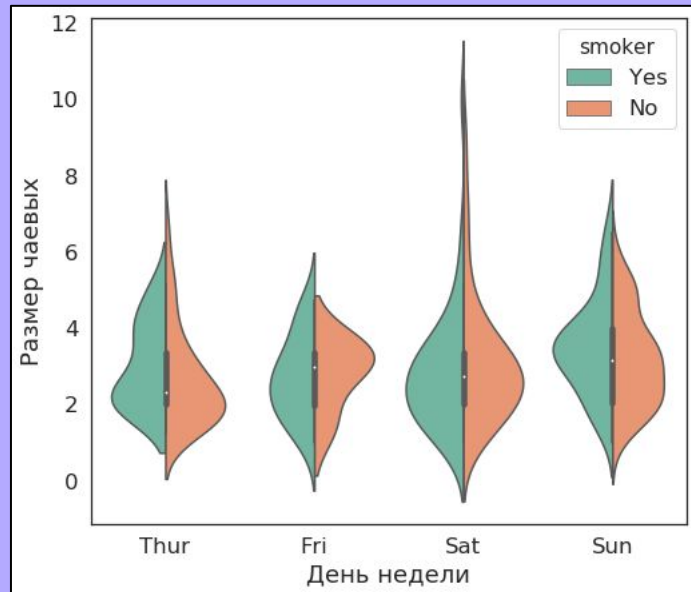
- `x, y, hue` — одномерные данные или имена переменных из `data`
- `data` — данные
- `bw_method, bw_adjust` — настройка ширины окна сглаживания
- `gridsize` — размер сетки для отрисовки ядерной оценки плотности
- `orient: "v" | "h"` — ориентация (вертикальная или горизонтальная)
- `color` и `palette` — задают цвет

Пример

```
data = sps.norm.rvs(size=(20, 6)) + np.arange(6) / 2  
plt.figure(figsize=(8, 7))  
sns.violinplot(data=data, palette='Set2', bw_adjust=.2, cut=1, linewidth=1);
```

Пример

```
with sns.plotting_context("notebook", font_scale=1.5):  
    plt.figure(figsize=(8, 7))  
    sns.violinplot(x="day", y="tip", hue="smoker",  
                   data=tips, palette="Set2", split=True);  
    plt.ylabel('Размер чаевых');  
    plt.xlabel('День недели');
```



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



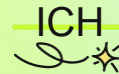
Стать IT-шником может каждый



Heatmap

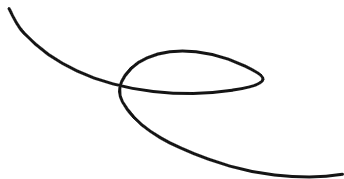


Полезно знать



Heatmap —

это инструмент, который визуализирует двумерную таблицу в виде тепловой карты.



Heatmap

```
sns.heatmap(data, vmin=None, vmax=None, cmap=None, center=None, robust=False, annot=None,
fmt='.2g', annot_kws=None, linewidths=0, linecolor='white', cbar=True, cbar_kws=None,
cbar_ax=None, square=False, xticklabels='auto', yticklabels='auto', mask=None, ax=None, **kwargs)
```

Heatmap



- data — 2D-данные
- vmin и vmax — минимальное и максимальное значения цветов
- cmap — цветовая схема
- robust — если не указаны vmin и vmax, то не используются выбросы при определении минимума и максимума
- annot — в какие ячейки записывать данные
- fmt — формат записи данных
- linewidths — ширина линий между ячейками
- linecolor — цвет линий между ячейками
- cbar — рисовать ли colorbar

Данные о количестве пассажиров самолетов за каждый месяц с 1949 по 1960

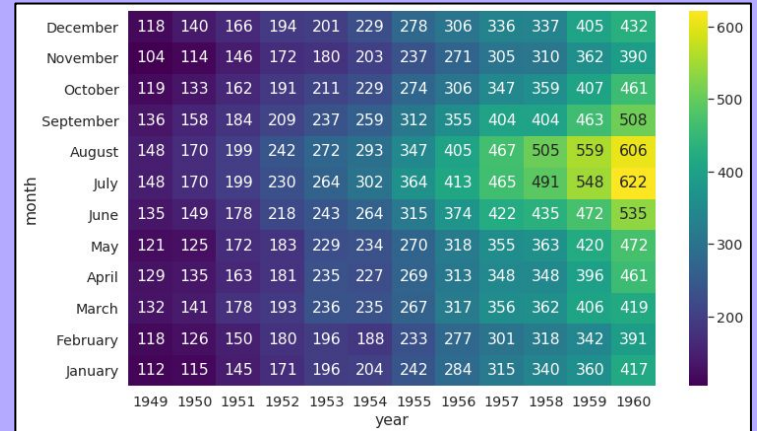
```
flights_long = sns.load_dataset('flights')  
flights_long.head()
```

Создание двумерной таблицы

[illegible]

Визуализация с помощью heatmap

```
sns.set(font_scale=1.3)  
f, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))  
sns.heatmap(flights, annot=True, fmt='d', ax=ax, cmap="viridis")  
plt.ylim((0, 12));
```



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



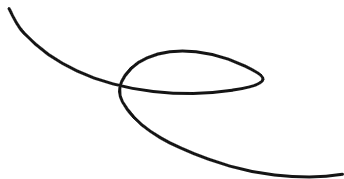
Clustermap





Clustermap —

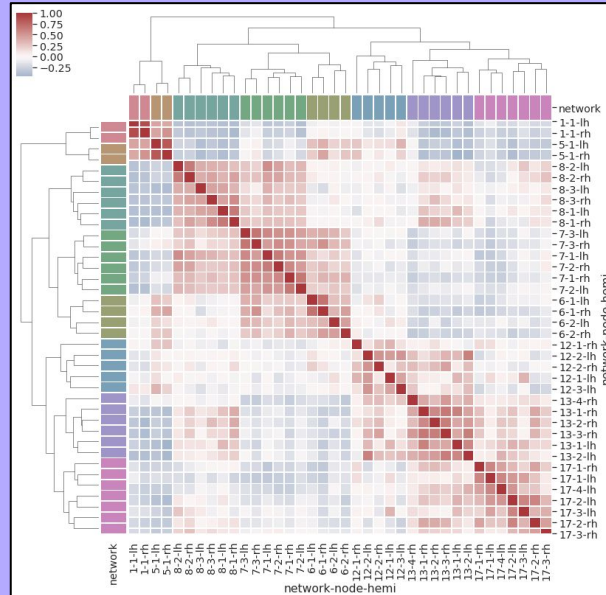
это аналог `sns.heatmap`, который автоматически группирует похожие строки и/или столбцы таблицы.



Загрузка датасета brain_networks

```
data = sns.load_dataset("brain_networks", header=[0, 1, 2], index_col=0)
# выберем подмножество отделов мозга
used_networks = [1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17]
used_columns = (data.columns.get_level_values("network")
                .astype(int)
                .isin(used_networks))
data = data.loc[:, used_columns]
# создадим для них категориальную палитру
network_pal = sns.husl_palette(len(used_networks), s=.45)
network_lut = dict(zip(map(str, used_networks), network_pal))
# окрасим строки и столбцы в соответствии с отделом
networks = data.columns.get_level_values("network")
network_colors = pd.Series(networks, index=data.columns).map(network_lut)
# нарисуем график корреляции паттернов активности участков мозга
# и убедимся, что участки из одного отдела попадают в одну группу
# после иерархической кластеризации
sns.clustermap(data.corr(), center=0, cmap="vlag",
               row_colors=network_colors, col_colors=network_colors,
               linewidths=.75, figsize=(13, 13));
```

Загрузка датасета brain_networks



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Практическое задание 1

1. Рассмотрим датасет "Ирисы Фишера". Этот датасет содержит информацию о 150 экземплярах ириса, разделенных на три вида: *Setosa*, *Versicolor* и *Virginica*. Для каждого экземпляра ириса зарегистрированы четыре атрибута: длина и ширина чашелистика, длина и ширина лепестка. Сравните распределение всех четырех характеристик (длина и ширина чашелистика, длина и ширина лепестка) между разными видами ирисов с использованием `violinplot`.

Практическое задание 2

2. Сравните распределение длины лепестков между различными видами ирисов с помощью boxplot.
3. Визуализируйте корреляцию между длиной и шириной чашелистика ирисов.

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ





Домашнее задание

1. Импортируйте `seaborn` и скачайте датасет `fmri`. Этот набор данных содержит данные функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) из эксперимента, в котором испытуемые выполняли задания на восприятие языка. Отобразите первые 5 строчек датафрейма. Визуализируйте эффект типа события. Для этого постройте `barplot`, отображающий среднее значение `signal` для каждого события в момент времени `timepoint=5`. Не забудьте назвать график. ○ ●



Домашнее задание

2. Изучите влияние области на результаты томографии. Отобразите с помощью `pointplot` ☐ ☒ средний сигнал в каждый момент времени в зависимости от области снятия показателей. Не забудьте назвать график.
3. Интерактивная визуализация с помощью `FacetGrid`. Используя `FacetGrid`, постройте отдельные `lineplot` для каждого субъекта, каждый график должен показывать связь между временем и сигналом. *Задача со звёздочкой*: подписать каждый график.

Полезные ссылки

- [Become a Data Visualization Whiz with this Comprehensive Guide to Seaborn in Python | by Shubham Singh | Analytics Vidhya | Medium](#)
- [Seaborn Tutorial](#)

Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

